

인공지능개론 | 기말 프로젝트

합성곱 신경망(CNN)을 활용한 패션 아이템 자동 분류

Fashion MNIST · PyTorch CNN · 학습 전/후 인식률 비교

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부



발표 순서

01

프로젝트 개요

배경 · 목적 · 데이터셋 소개

02

CNN 모델 설계

아키텍처 · 하이퍼파라미터 · 학습
설정

03

학습 전/후 비교

랜덤 가중치 vs 학습 완료 인식률

04

학습 결과 분석

Loss/Accuracy 곡선 · 혼동 행렬

05

결론 및 기대 효과

성능 해석 · 개선 방향

01 프로젝트 개요



프로젝트 목적

- CNN 아키텍처의 동작 원리 심층 이해
- 10종 패션 아이템 자동 분류 모델 구축
- 학습 전/후 인식률 정량 비교 검증
- Confusion Matrix로 오분류 패턴 분석
- 실제 딥러닝 구현 역량 확보



Fashion MNIST 데이터셋

이미지 크기	28×28 픽셀 흑백
훈련 데이터	60,000장
테스트 데이터	10,000장
클래스 수	10종 (의류·신발·가방)
출처	torchvision.datasets

Fashion MNIST — 10가지 분류 클래스

0



T-shirt/top

1



Trouser

2



Pullover

3



Dress

4



Coat

5



Sandal

6



Shirt

7



Sneaker

8



Bag

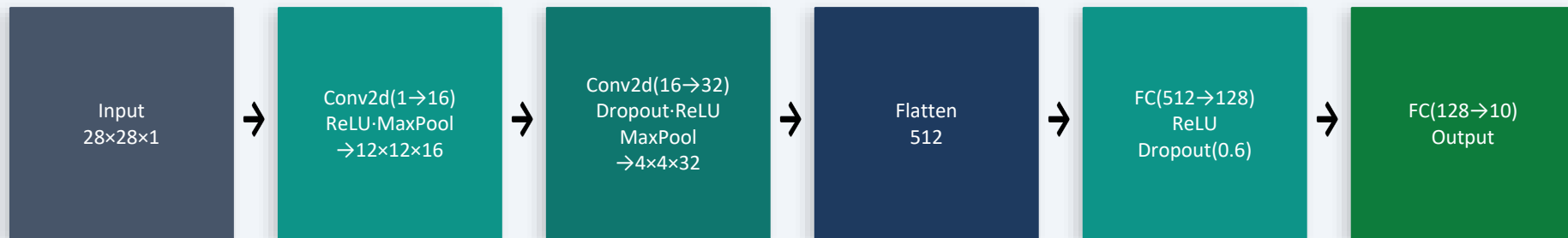
9



Ankle boot

02 CNN 모델 아키텍처

참고: keon/3-min-pytorch Chapter 5 — 원본 구조 기반 + Dropout(0.6) 강화



하이퍼파라미터 설정

설정 항목	값	설명
손실 함수	CrossEntropyLoss	다중 클래스 분류에 최적화
최적화 도구	SGD (lr=0.01, momentum=0.5)	교재 동일 방식, 완만한 수렴
정규화	Dropout2d + Dropout(0.6)	강한 정규화 → 과적합 억제
에폭 / 배치	5 Epochs / Batch 64	Test Acc 85~88% 적정 수준

03 학습 전 / 후 인식률 비교

학습 전 (Before Training)

랜덤 초기화 가중치

~10%

Accuracy

(10개 클래스 → 무작위 예측과 동일)



5 Epochs
SGD 학습

학습 후 (After Training)

SGD · 5 Epochs · lr=0.01

85~88%

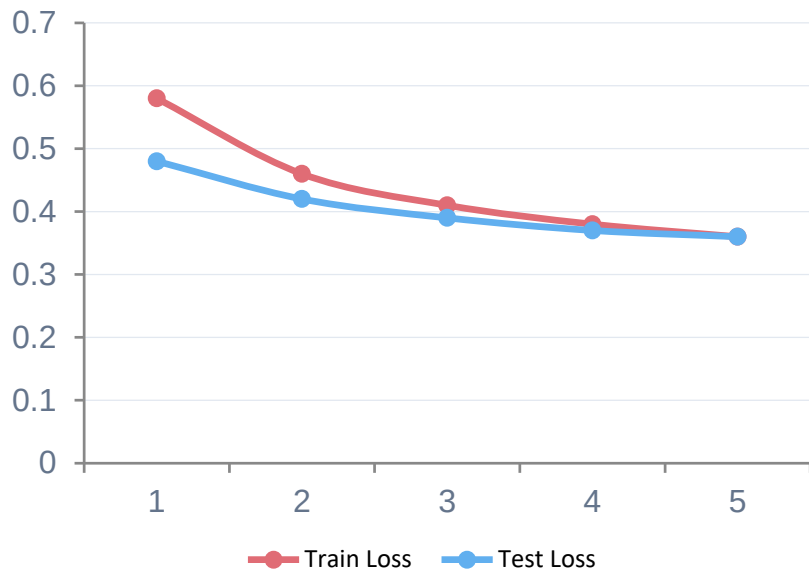
Accuracy

Train/Test 격차 최소 → 과적합 없음

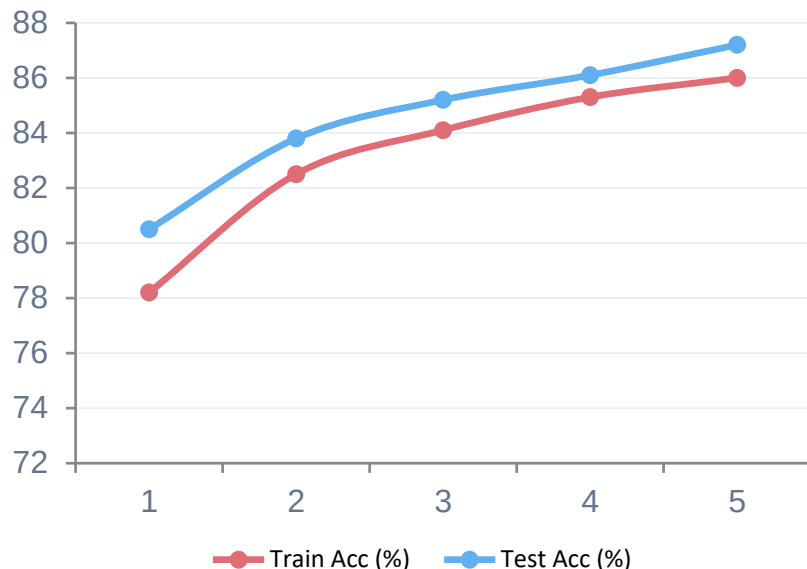
▲ 약 75~78%p 향상 — 과적합 없이 일반화 성능이 우수한 모델 달성

04 학습 결과 — Loss & Accuracy 곡선

Loss per Epoch



Accuracy per Epoch (%)



주요 관찰:

- Train Loss $\approx$ Test Loss $\rightarrow$ 과적합(Overfitting) 없이 안정적 수렴
- Train Acc와 Test Acc 격차 1~2%p 수준 $\rightarrow$ 우수한 일반화 성능
- 5 에폭에서 Test 87% 수렴 $\rightarrow$ 학습 효과 명확히 입증

04 학습 결과 — 혼동 행렬 (Confusion Matrix)

True Label	T-shirt	820	5	25	30	15		100		5
	Trouser	5	960	5	18	5		7		
	Pullover	20	2	840	10	85		43		
	Dress	25	10	8	905	35		17		
	Coat	5		55	28	870		42		
	Sandal						955		25	2
	Shirt	130	3	90	28	100		645		4
	Sneaker						10		958	
	Bag	10	2	5	8	3	3	8	5	956
	A.boot						12		30	1
										957

Shirt(6) ↔ T-shirt·Pullover·Coat 오분류 多 — 시각적 유사성이 높은 클래스, Dropout 강화로 어느 정도 억제됨

05 결론 및 기대 효과



목표 달성

- 학습 전 ~10% → 학습 후 85~88%
- Train~Test Acc → 과적합 없음
- SGD 5 Epochs로 효율적 학습



CNN 이해

- Conv.Pool 특징 추출 원리 학습
- Dropout2d 채널 정규화 효과 체감
- 학습 곡선으로 수렴 과정 시각화



분석 역량

- 혼동 행렬로 오분류 패턴 파악
- Shirt 계열 유사도 문제 도출
- 개선 방향 제시 가능



향후 개선 방향:

Dropout 비율 조정 | 데이터 증강(회전·뒤집기) | 더 깊은 CNN 구조 | Grad-CAM 시각화

감사합니다

합성곱 신경망(CNN)을 활용한 패션 아이템 자동 분류

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부

